

DSS - Chap 10, 6

300¹⁾ (7) $\Rightarrow$ Exercice n°1

1° $F(x) = \frac{5}{4}x^5 - x^2 + x + R$

2° On a: $g(x) = \frac{1}{6 \times 8} 8 \times 6x \times (3x^2 + 5)^7 = \frac{1}{8} 70x^{n-1}$

Donc $G(x) = \frac{1}{48} (3x^2 + 5)^8 + R$

3° On a: $H(x) = \frac{1}{6} \frac{6x}{3x^2 + 2} = \frac{1}{6} \frac{u'}{u}$

Donc $H(x) = \frac{1}{6} \ln(3x^2 + 2) + R$

4° On a: $j(x) = \frac{2}{x^2 + 2x + 1}$

$$= -2 \times \frac{-\frac{1}{2} \times 2}{(x+1)^2}$$

$$= -2 \times \frac{-1}{(x+1)^2} = -2 \times \frac{-u'}{u^2}$$

Donc $J(x) = -2 \frac{1}{x+1}$

$$= \frac{-2}{x+1} + R$$

5° On a: $K(x) = \frac{x^5}{\sqrt{5x^3 + 2}}$

$$= \frac{2}{15} \cdot \frac{15x^2}{2\sqrt{5x^3 + 2}} = \frac{2}{15} \times \frac{u'}{2\sqrt{u}}$$

Donc $K(x) = \frac{2}{15} \sqrt{5x^3 + 2} + R$

400"

4

⇒ Exercice n°2

1°/ (E₁) : $3y' - 18y = 0$

$$\Leftrightarrow 3y' = 18y$$

$$\Leftrightarrow y' = 6y \quad 0.25$$

Donc $y(x) = Ce^{6x} \quad 0.25$

Or $y(0) = 4 \Leftrightarrow Ce^{6 \times 0} = 4$

$$\Leftrightarrow Ce^0 = 4$$

$$\Leftrightarrow C = 4 \quad 0.25$$

Donc $y(x) = 4e^{6x} \quad 0.25$

2°/ (E₂) : $-2y' - 6y = -10$

$$\Leftrightarrow -2y' = 6y - 10$$

$$\Leftrightarrow y' = -3y + 5 \quad 0.25$$

Donc $y(x) = Ce^{-3x} + \frac{5}{3} \quad 0.25$

Or $y(0) = -1 \Leftrightarrow Ce^{-3 \times 0} + \frac{5}{3} = -1 \quad 0.25$

$$\Leftrightarrow C + \frac{5}{3} = -1$$

$$\Leftrightarrow C = -1 - \frac{5}{3}$$

$$\Leftrightarrow C = -\frac{8}{3} \quad 0.25$$

Donc $y(x) = -\frac{8}{3}e^{-3x} + \frac{5}{3} \quad 0.25$

3°/ (E₃) : $3y' - 9y + 6 = 3y + 12$

$$\Leftrightarrow 3y' = 12y + 6$$

$$\Leftrightarrow y' = 4y + 2 \quad 0.25$$

1.5

$$\text{Donc } y(x) = C e^{\frac{1}{2}x} - \frac{1}{2}$$

$$\begin{aligned} \text{Or } y(1) = 0 &\Leftrightarrow C e^{\frac{1}{2}} - \frac{1}{2} = 0 \\ &\Leftrightarrow C e^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2} \\ &\Leftrightarrow C = \frac{1}{2} e^{-\frac{1}{2}} \end{aligned}$$

$$\text{Donc } y(x) = \frac{1}{2} e^{\frac{1}{2}x - \frac{1}{2}} - \frac{1}{2}$$

1.55

②

⇒ Exercice n° 3

$$1^\circ / u(x) = x e^{-x}$$

$$\begin{aligned} u'(x) &= v'w + vw' \\ &= 1e^{-x} + x \times (-e^{-x}) \\ &= e^{-x} - x e^{-x} \end{aligned}$$

$$\text{Ainsi } u' + u = e^{-x} - x e^{-x} + x e^{-x} = e^{-x}$$

Donc u est une solution particulière

$$2^\circ / (E): y' = -y + e^{-x}$$

$$\text{Donc } y(x) = C e^{-x} + x e^{-x}$$

2.5

②

⇒ Exercice n° 3

$$1^\circ / IP(P; P; P) = \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8}$$

Ainsi $X \sim b\left(\frac{1}{2}\right)$ car IP n'agit d'une expérience de Bernoulli où IP n'y a que 2 issues : Succès (3 pièces m n résultats) ou échec.

0.5 2° $E[X] = p = \frac{1}{5}$ 0.25 0.2

3° $\sigma(X) = \sqrt{V[X]} = \sqrt{p(1-p)}$ 0.25 0.2

$$= \sqrt{\frac{1}{5} \times \frac{4}{5}}$$

$$= \sqrt{\frac{4}{25}}$$

$$= \frac{\sqrt{4}}{5} = \frac{2}{5}$$

4'30 5 $\Rightarrow$ Exercice n° 5

1° $X \sim B(20; 0,05)$ car P y a répétition identique et indépendante d'une même épreuve de Bernoulli (5: tombe en panne) et on compte le nombre de succès.

2° a) $P(X=5) = \binom{20}{5} \times 0,05^5 \times 0,95^{15}$ 0.25 0.25 0.5

$$\approx 0,002$$

b) $P(X \geq 1) = 1 - P(X=0)$ 0.25 0.25

$$= 1 - \binom{20}{0} \times 0,05^0 \times 0,95^{20}$$

$$\approx 1 - 0,358$$

$$\approx 0,642$$

c) $P(X \leq 2) = P(X=0) + P(X=1) + P(X=2)$ 0.25 0.25 0.25

$$\approx 0,358 + 0,377 + 0,189$$

$$\approx 0,924$$

3° $E[X] = np = 20 \times 0,05 = 1$ 0.25 0.5

~ En moyenne, P y a une 1 ordinateur en panne par lot de 20 durant le période de garantie.